

ESPRESSIONI IMP:

Exp

$$E \rightarrow A \mid B$$

$$A \rightarrow N \mid A \text{ op } A$$

$$B \rightarrow \text{true} \mid \text{false} \mid \text{not } B \mid B \text{ or } B \mid A = A$$

Semantica, Sistema di Transizione

Regole per Expr. Aritmetiche:

/// **ASSIOMI** $\rightarrow$ si Applicano direttamente

/// **Da SX a DX per Valutazione di Expr.**

Procedo **STEP BY STEP** Nella Valutazione fino a che non raggiungo un Valore Numerico

$(2+3) * (5 - (1+4))$ **NON ESISTE QUESTA TRANSIZIONE NELLA DEFINIZIONE DELLE REGOLE**

$$(2+3) * (5 - \underline{5})$$

NON È SBAGLIATA, ma Banalmente non l'abbiamo implementata

Con le Regole con un ordine di Valutazione ho un SISTEMA

DETERMINISTICO, altrimenti, INSERENDO QUESTA TRANSIZIONE nel Sistema sarà non DETERMINISTICO visto che dalle Stesse Situazioni ci sono più possibili scelte anche se poi mi portano allo stesso Risultato

REGOLE EXP. BOOLEANI:

$T = \mathcal{N} \cup \mathcal{B}$

$\mathcal{N}$ → TERMINALI
 $\mathcal{B}$ → BOOLEANI
 $\mathcal{B}$ → NATURALI

$\text{bop} \in \{\text{OR}, =\}$ NOT

$\text{NOT } t_0 \rightarrow t$ dove $T \in \mathcal{B}$
 (simboli, quindi SINTATTICA)

$\text{NOT } t_0 = t$
 (SEMANTICA)

$t_0 \text{ OR } t_1 \rightarrow t_2$

$t_2 = t_1 \text{ OR } t_0$

$m = n \rightarrow t$
 check SINTATTICO

se $m = n$ allora è true (t)
 se $m \neq n$ allora è false (t)
 Valutazione SEMANTICA

$$\frac{e_0 \rightarrow e'_0}{\text{NOT } e_0 \rightarrow \text{NOT } e'_0}$$

$$\frac{e_1 \rightarrow e'_1}{n = e_1 \rightarrow m = e'_1}$$

$$\frac{e_0 \rightarrow e'_0}{e_0 \text{ bop } e_1 \rightarrow e_0 \text{ bop } e'_1}$$

$$\frac{e_1 \rightarrow e'_1}{t \text{ OR } e_1 \rightarrow t \text{ OR } e'_1}$$

VALUTAZIONE:

Eval: $exp \rightarrow eval$

↓
ESPRESSIONI

↓
VALORI ESPRIMIBILI (= COSTANTI)

→ È una funzione, INPUT elem. Sintattici e OUTPUT Semantica

$\forall e \in EXP \quad Eval(e) = K \quad sse \quad e \xrightarrow{*}_e K$
 $K \in EVAL$

↪ sistema di
Transizione
delle EXP.

EQUIVALENZA:

Tra EXP. Senza IDENTIFICATORI

$e_0, e_1 \in EXP$, e_0 è EQUIVALENTE a e_1 $e_0 \equiv e_1 \equiv \subseteq EXP \times EXP$
sse $Eval(e_1) = Eval(e_2)$

IDENTIFICATORI:

È una **SEQUENZA DI CARATTERI** che si usa per **DENOTARE** qualcosa di **DIVERSO** rispetto a quella sequenza di caratteri

ESEMPIO:

const **pi** = 3.14;

Tipo

int **x**;

OGGETTI DENOTATI

void **f**() {...}

Nomi / IDENTIFICATORI

Ci saranno legami con: (BINDING)

TIPO → **Statico** perché non cambierà nel nostro linguaggio.

VALORE → **Dinamico**, è ammesso che cambi

ID ⇒ Seq. di caratteri con Meta-variabile ID

ESEMPI DI VINCOLI:

Case Sensitive o Meno ⇒ x oppure X

Parole Riservate (NON UTILIZZ. COME IDENTIFICATORI) ⇒ if,

Sulla lunghezza (LINGUAGGI VECCHI) ⇒ fortran ad Esempio

Caratteri Speciali ⇒ ES PHP ed il \$

.....

NEL MERITO DEL SIGNIFICATO DEI LEGAMI

Partendo dalla Matematica:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} \dots b_{jk}$$

OCCORRENZE

Qui posso notare dei LEGAMI

- OCCORRENZE DI DEFINIZIONE $\Rightarrow$ Occorrenze del Nome che ne definiscono il Significato.
Corrisponde alla Creazione del Significato
- OCCORRENZE DI USO / APPLICATE $\Rightarrow$ Sto usando dei NOMI ai quali ho attribuito un Significato. (CI DEVE ESSERE)
- OCCORRENZE LIBERE $\Rightarrow$ Non Legate, Sono OCCORRENZE di NOMI a cui NON ho dato Significato

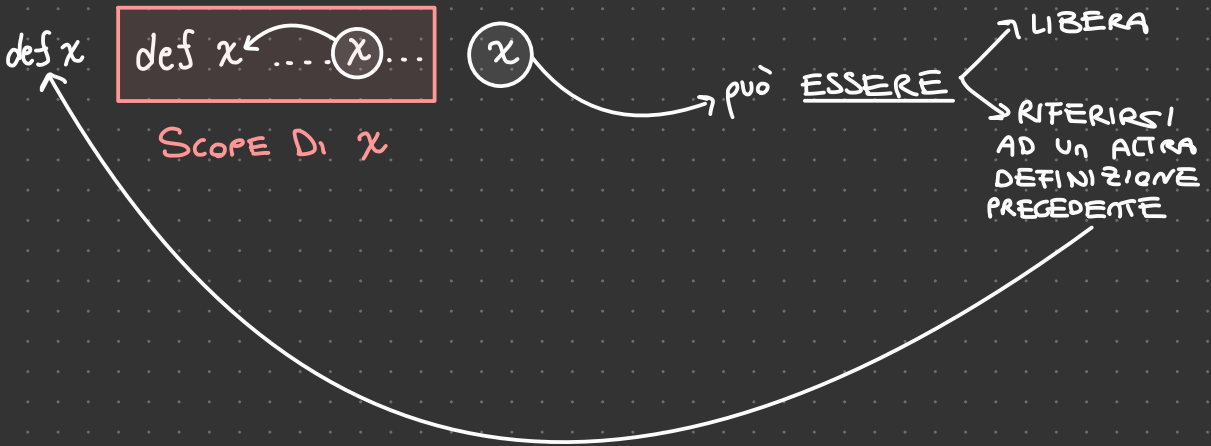
UN ALTRO ASPETTO IMPORTANTE: $\left(\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{ij} \dots b_{jk} \right) \right) + 1 + 1$

Posso DEFINIRE lo SCOPE di una definizione

rapporto di Azione di un OCCORRENZA
DI DEFINIZIONE di X

Significa che TUTTE le OCCORRENZE di

x Nel Raggio d'azione Sono occorrenze d'uso il cui Significato è definito dalla occorrenza di DEFINIZIONE



BISOGNA MAPPARLI SUI LINGUAGGI DI (BINDING) PROGRAMMAZIONE:

Occorrenza Di DEFINIZIONE $\Rightarrow$ Quando si Attribuisce un Significato all'Identificatore (DICHIARAZIONI) [Binding]

Occorrenza D'Uso $\Rightarrow$ Quando **id** è usato per **Accedere al suo Significato**, quindi se si Trova Nel Raggio d'azione o SCOPE di una sua occorrenza di definizione [applied]

Occorrenza LIBERA $\Rightarrow$ Non è Nello SCOPE di alcuna occ. di definizione dell'IDENTIFICATORE [free]

CONCETTO DI LEGAME:

Esistono 3 TIPI di Binding:

1 `const pi = 3.14;` → Programma NON Interessa dove

2 `var x;` → è Salvata visto che non verrà
MAI Sovrascritta. (rappresenta

Deve IGNORARE

il Valore di `x`

ma Assegno il

nome `x` all'indirizzo

della cella. Ma Serve un Altro legame per
Capire che Valore effettivamente ci sia in `x`

[Nome ↔ Valore] (MAI)

3 `void f() { ... }` → Legame Statico, durante il programma

Non Viene Modificata la Funzione

[nome ↔ Codice di `f`]

STATICO ⇒ Non CAMBIA durante l'ESECUZIONE (costante esempio)

DINAMICO ⇒ Cambia durante l'ESECUZIONE (variabile esempio)

Tempo di BINDING: (QUANDO CREO QUEL LEGAME)

Tempo di **COMPILAZIONE** (early Binding): -flessibile

Tempo di **ESECUZIONE** (late Binding): +flessibile

Spesso è una Cosa Mista

A TEMPO DI PROGETTAZIONE $\Rightarrow$ Operatori del linguaggio

A TEMPO DI IMPLEMENTAZIONE $\Rightarrow$ Rapp. dei Floating Point

A TEMPO DI COMPILAZIONE $\Rightarrow$ I tipi (per linguaggi TIPATI)

A TEMPO DI CARICAMENTO (loading) $\Rightarrow$ id $\leftrightarrow$ Celle di Memoria di costanti

A TEMPO DI ESECUZIONE $\Rightarrow$ id $\leftrightarrow$ Cella Memoria per le Variabili

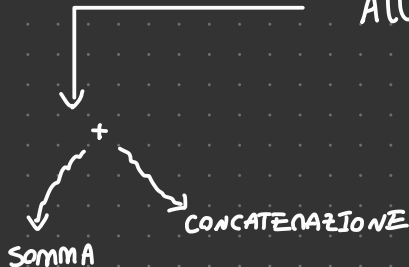
OVERLOADING $\Rightarrow$ Stesso operatore ha **legami diversi**:

Per la Somma

Per la Concatenazione

} Viene usato il +

Allora il + è **OVERLOADED**



Identificatore $\rightsquigarrow$ legami con Oggetti Denotati
(BINDING)

AMBIENTE

Insieme dei legami Tra
Identificatori e oggetti
DENOTATI

DA CUI DERIVA

occorrenze di definizione

prima la dichiaro

$\Uparrow$

DICHIARAZIONE $\Rightarrow$ un Meccanismo SINTATTICO ESPLICITO o anche
IMPLICITO (non devo dichiararla prima, ma quando la uso viene allocata)
per CREARE legami Tra identificatore e Oggetti Denotati

Occorrenze LIBERE non Sono Nel Raggio d'Azione di una dichiaraz.

Termini GROUND ha Sempre Significato $\Rightarrow$ non ha Identificatori

Termine CHIUSO se ha Identificatori ma Nessuno è libero